

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 1 : Sujet version B en Français

App

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

App

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'embarquement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (7 points)

On considère une machine **A** sous Unix sur laquelle est installé le client FTP classique en mode texte `ftp`, et une machine **B** sous Unix sur laquelle est installé un serveur FTP avec les options par défaut. Pour déterminer l'adresse IP de la machine **B** quand elle n'est pas située dans le cache DNS local, la machine **A** doit accéder à cinq serveurs DNS (trois d'entre eux ont un RTT de 100ms, les autres 80ms). Pour déterminer l'adresse IP de la machine **A** quand elle n'est pas située dans le cache DNS local, la machine **B** doit accéder à six serveurs DNS (deux d'entre eux ont un RTT de 120ms, les autres 100ms). Le serveur DNS local possède les informations de résolution pour les machines du réseau local et sert de cache pour les autres résolutions. Le délai d'accès au serveur DNS local est négligeable. Les machines **A** et **B** ont une carte réseau Ethernet supportant un débit de 1Gbps. On supposera dans toute cette partie que la taille d'un segment TCP est de 500 octets.

La machine **A** est amenée à télécharger régulièrement le fichier `config.txt` depuis la machine **B**, aussi on exécute sur la machine **A** la commande suivante :

```
ftp B < commande.txt
```

où le contenu de `commande.txt` est le suivant :

```
pipo
toto
get config.txt
```

1. On rappelle que l'opérateur `<` du shell Unix redirige le contenu du fichier donné en argument sur l'entrée standard du programme exécuté. Expliquer le déroulement de l'exécution de la commande sur la machine **A**.

2. Les machines **A** et **B** sont situées sur le même réseau local, dans le même sous-réseau, le débit du support Ethernet est de 1Gbps et le RTT (symétrique) est de 20ms. Quelle est la latence obtenue par la machine **A** pour télécharger le fichier `config.txt` (on supposera que la taille de ce fichier est de 300 octets, et que le temps de transmission est négligeable) ?

3. Les machines **A** et **B** sont situées sur le même réseau local, dans le même sous-réseau, et le débit du support Ethernet est de 1Gbps. Elle sont maintenant séparées par un pare-feu, qui laisse passer tous les ports de **A** vers **B**, mais ne laisse passer que les ports 23 et 6000 de **B** vers **A**. Le pare-feu rajoute 10ms de délai dans chaque sens. Comment modifier le fichier `commande.txt` ?

4. On se place dans la même configuration que la question 3. Quelle est la latence obtenue par la machine **A** pour télécharger le fichier `config.txt` (on supposera que la taille de ce fichier est de 300 octets, et que le temps de transmission est négligeable) ?

5. Les machines **A** et **B** sont maintenant localisées chez deux hébergeurs différents. La machine **A** est protégée par un pare-feu configuré comme à la question 3. Le débit entre les deux hébergeurs est de 100Mbps, et le RTT est de 120ms. Comment modifier le fichier `commande.txt` ?

6. On se place dans la même configuration que la question 5. Quelle est la latence obtenue par la machine **A** pour télécharger le fichier `config.txt` (on supposera que la taille de ce fichier est de 300 octets, et que le temps de transmission est négligeable) ?

7. On se place dans la même configuration que la question 5. Le fichier `config.txt` fait maintenant 3000 octets. Si on considère que le temps de transmission est négligeable, comment évolue la latence par rapport à la question 6 ?

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 1 : Sujet version B en Français

Trp

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Trp

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche transport (7 points)

1. Le numéro de séquence initiale pour une connexion TCP commence-t-il toujours par 0 ? (Vrai ou Faux) Justifiez.

2. HTTP/1.0 utilise-t-il la même connexion TCP pour transférer tous les objets d'une page Web ? (Vrai ou faux) Justifiez.

3. Quelle est la longueur maximale des options TCP ? Justifiez.

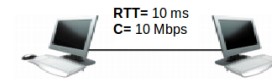
4. TCP utilise l'option de mise à l'échelle de la fenêtre (*TCP window scale option*) lorsque le tampon (*buffer*) est supérieure à 64 kilo-octets. Quelle est la taille effective de la fenêtre lorsque la taille de la fenêtre de réception annoncé est de 1000 et que l'option de mise à l'échelle de la fenêtre est de 8 ?

5. En 2012, un chercheur a proposé des recommandations pour rendre plus rapide TCP. L'une d'entre elles est de diminuer le temps de retransmission initial (RTO) de 3s à 1s. Pour un réseau avec RTT moyen de 1,5s, utiliseriez-vous cette recommandation ou non ? Justifiez.

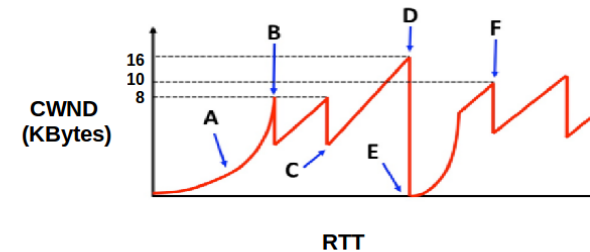
6. Une société a développé une nouvelle application serveur/client qui utilise UDP comme couche transport. Après des tests, ils ont trouvé que l'utilisation directe d'UDP ne convient pas en raison de pertes de paquets trop élevés. Ils proposent alors d'utiliser le protocole de type "stop and wait" sur UDP pour fiabiliser le transfert et utilisent le réseau suivant pour valider l'application. Celle-ci envoie des paquets avec la même taille 1000 octets. Le RTT entre les deux ordinateurs est de 10ms et la capacité de liaison (C) est de 10 Mb/s.

(a) Quel est le débit maximal de la nouvelle application sur ce réseau (ignorez la surcharge des en-têtes et les pertes de paquets) ?

(b) Proposer une solution pour améliorer les performances de l'application.



7. La figure suivante montre la fenêtre de congestion (CWND) évoluant au fil du temps pour un TCP Reno. L'abscisse représente le temps aller-retour (RTT) et l'ordonnée représente la taille de la fenêtre de congestion en kilo-octets. Le SStresh (limite du Slow Start) initial est de 16 kilo-octets.



- (a) Quelle est la valeur de SStresh à A ?
 (b) Quelles sont les causes de la diminution de fenêtre de congestion après B ?
 (c) Quelle est la valeur de SStresh à C ?
 (d) Ce qui provoque la réduction de la fenêtre de congestion après D ?
 (e) Quelle est la valeur de SStresh à E ?
 (f) Quelles sont les causes de la diminution de la fenêtre de congestion après F ?

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 1 : Sujet version B en Français

Frm

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Frm

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les zones correspondantes.

3 Analyse protocolaire (6 points)

Décoder la trame suivante, en détournant et écrivant directement dessus. Délimiter soigneusement chaque champ protocolaire et donnez une interprétation la plus précise possible leur valeur. Vous disposez de l'Annexe 1 (page 7) pour vous aider dans l'analyse.

```
0000  00 18 e7 8c 86 12 30 85  a9 46 b6 19 08 00 45 00  . . . . . 0 . . F . . . . E .
0010  00 3c bf 25 40 00 40 06  de ff c0 a8 00 c0 6a ba  . < . % . . . . . . . . . j .
0020  70 74 a7 8f 00 50 cd 36  61 1a 00 00 00 00 a0 02  pt . . . P . 6a . . . . .
0030  72 10 63 a0 00 00 02 04  05 b4 04 02 08 0a 21 48  r . c . . . . . . . . ! H
0040  de 3f 00 00 00 01 03  03 07  . ? . . . . . . .
```

1. La trame présentée est-elle complète ? Justifiez.

2. Quels sont les protocoles observables ? Justifiez.

3. Quelles sont les adresses observables (représentées en format usuel) ?

4. Quelles sont les options ?

5. La trame que vous avez décodé précédemment appartient à un échange qui débute par 3 messages successifs : La **trame 1** rappelée ci-dessous est celle que vous venez d'analyser. Cette trame est suivie par la **trame 2** puis la **trame 3**. Connaissant la **trame 1** et la **trame 3**, complétez la **trame 2**, à raison de 2 chiffres hexadécimaux par case (écrivez XX dans les cases dont la valeur ne peut être déduite). On supposera que les mêmes options que celles de la **trame 1** sont présentes (avec leurs paramètres adaptés si besoin).

trame 1

```
0000  00 18 e7 8c 86 12 30 85  a9 46 b6 19 08 00 45 00
0010  00 3c bf 25 40 00 40 06  de ff c0 a8 00 c0 6a ba
0020  70 74 a7 8f 00 50 cd 36  61 1a 00 00 00 00 a0 02
0030  72 10 63 a0 00 00 02 04  05 b4 04 02 08 0a 21 48
0040  de 3f 00 00 00 01 03  03 07
```

trame 2

Byte num.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0000																
0010																
0020																
0030																
0040																

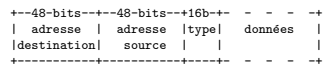
trame 3

```
0000  00 18 e7 8c 86 12 30 85  a9 46 b6 19 08 00 45 00
0010  00 34 bf 26 40 00 40 06  df 06 c0 a8 00 c0 6a ba
0020  70 74 a7 8f 00 50 cd 36  61 1b 9a 48 55 0f 80 10
0030  00 e5 f5 1a 00 00 01 01  08 0a 21 48 de 86 32 9c
0040  ec 31
```

Annexe 1

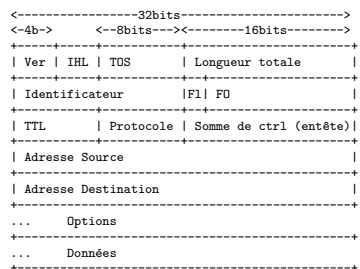
Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :



Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
 0x0806 = ARP
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

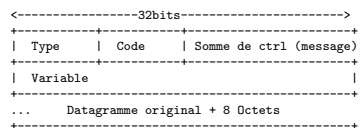
Structure du paquet IPv4



Ver = Version d'IP
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
 TOS = Type de service
 Longueur totale du paquet IP (en octets)
 FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
 (Réservé/Ne pas fragmenter/Fragment suivant existe)
 FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
 * valeur à multiplier par 8 octets
 TTL = Durée de vie restante
 Quelques protocoles transportés :

1 = ICMP	33 = DCCP
2 = IGMP	41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP	89 = OSPF
8 = EGP	132 = SCTP
17 = UDP	...

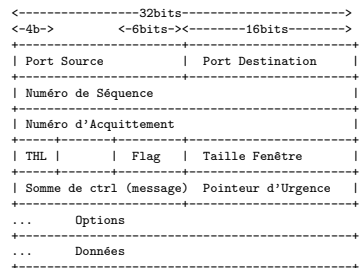
Structure du datagramme ICMP



Quelques types ICMP: 0 = Echo request

3 = Destination Unreachable
 5 = Redirection
 8 = Echo response
 11 = Time exceed

Structure de segment TCP

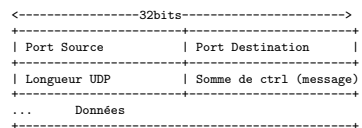


THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (*32bits)
 Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite

1er = URG	4me = RST
2me = ACK	5me = SYN
3me = PSH	6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
 * 1 octet à 00 = Fin des options
 * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
 * plusieurs octets de type TLV
 T = un octet de type:
 2 = MSS (taille maximum de segment)
 3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
 4 = TCP SACK Permitted
 8 = Timestamps (estampilles temporelles)
 L = un octet pour la taille totale de l'option
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP



Quelques services associés aux ports

ftp-data	20/tcp	domain	53/udp
ftp	21/tcp	tftp	69/udp
ssh	22/tcp	snmp	161/udp
telnet	23/tcp	snmp-trap	162/udp
smtp	25/tcp		
www	80/tcp	...	

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
